
Pregunta

Considera el punt $P(3, -1, 2)$ i el pla $\pi: 2x - y + 2z + 1 = 0$.

- a) (0,75 punts) Calcula la distància del punt P al pla π .

Solució.

$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 2 \cdot 2 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{12}{3} = 4.$$

- b) (1 punt) Comprova que la recta $r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 \end{cases}$ és paral·lela a π i calcula la distància entre r i π .

Solució. $\vec{u} = (1, 2, 0)$ i $\vec{n} = (2, -1, 2)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 2 + 0 = 0$, i el punt $(1, 2, -1)$ de r no és de π ($2 - 2 - 2 + 1 = -1 \neq 0$). La recta és paral·lela al pla, i la distància és la de qualsevol punt de la recta al pla:

$$d(r, \pi) = \frac{|2 - 2 - 2 + 1|}{3} = \frac{1}{3}.$$

- c) (0,75 punts) Troba el punt Q del pla π més proper a P , i comprova que $|\overrightarrow{PQ}|$ coincideix amb la distància del primer apartat.

Solució. Q és el punt de tall de π amb la recta perpendicular per P , $(3 + 2t, -1 - t, 2 + 2t)$: $2(3 + 2t) - (-1 - t) + 2(2 + 2t) + 1 = 12 + 9t = 0$, $t = -\frac{4}{3}$, i $Q = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$. Aleshores $\overrightarrow{PQ} = -\frac{4}{3}(2, -1, 2)$ i $|\overrightarrow{PQ}| = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4$.